

Moderationskarten — „Maker- und Hackerspaces heute“

Teil 2 · Folien 9-16 · Seminar Digital Literacy · SS 2026 (M.A.)

* Nutzung: Fett = Kernsatz (frei sprechen). Eingerückt = Stützpunkte. Kursiv = Überleitung.
Quellen je Aussage direkt angeben.

Karte 9 — Demokratisierungsfrage (kritischer Wendepunkt)

(Folie 9 · demokratisierung.md)

Kritische Leitfrage: Werden offene Werkstätten tatsächlich demokratisch genutzt — oder dominieren bestimmte Szenen?

- **Kernargument:** Dezentralisierung, Demokratisierung, Emanzipation sind **Architekturversprechen — keine Automatismen**. Offene Technologie führt nicht automatisch zu offener Nutzung.

Quelle: Dickel & Schrape (2015, S. 442 ff.), Leviathan; vgl. Kurzeja & Klagge (2020, S. 102 f.)

- Zuspitzen: „Wir sind offen für alle“ ≠ alle fühlen sich angesprochen oder können kommen.

→ „Schauen wir genauer hin — welche konkreten Barrieren wirken?“

Karte 10 — Strukturelle Zugangsbarrieren

(Folie 10 · barriers.csv)

Wichtig vorab: Keine Rangfolge — die Barrieren wirken **kumulativ & intersektional** (sie multiplizieren sich, addieren sich nicht nur).

- **Milieu & Habitus:** ungeschriebene Regeln, „insider feel“ — offene Türen ≠ alle treten ein.

Quelle: Bourdieu (Habitus); Kurzeja & Klagge (2020, S. 103); Voigt et al. (2020, S. 1206, 1211)

- **Sprache & Vorwissen:** Fachjargon / IT-Anglizismen + vorausgesetzte Technik-Affinität → hohe Einstiegsschwelle.

- **Geschlecht:** historisch stark männlich („Tech-Bro-Kultur“), FLINTA*-ausschließend → feministische / Safe Spaces als Reaktion.

Quelle: Eckhardt et al. (2021, S. 3)

- **Zeit & Geld:** Muße + Materialkosten/Beiträge; prekäre Finanzierung → viele Spaces kurzlebig.

Quelle: Rahman & Best (2024); Kurzeja & Klagge (2020)

- **Behinderung:** Zugänglichkeit oft erst nachträglich bedacht; Inklusion bleibt vielerorts ungelöst.

Quelle: Sarwar et al. (2026, S. 8 f.)

→ „Diese Barrieren schlagen sich empirisch in der Nutzerschaft nieder.“

Karte 11 — Wer nutzt die Spaces tatsächlich?

(Folie 11 · milieu.md)

Befund: Offene Werkstätten sind **räumlich und milieuspezifisch konzentriert** — innerstädtisch, in kreativen Quartieren, im Umfeld postmaterialistischer Mittelschichten.

Quelle: sinngemäß n. Lange & Bürkner (2018)

- **Empirische Tendenz der Nutzerschaft:** überwiegend männlich · Schwerpunkt 25–45 J. · überwiegend akademisch · überwiegend weiß · mit vorhandenem Technik-Interesse.

Quelle: Eckhardt et al. (2021, S. 7); Kurzeja & Klagge (2020, S. 103) — Nutzer:innen „überdurchschnittlich häufig weiß, männlich und gut ausgebildet“.

- **Wichtig zu betonen — Diagnose, nicht Vorwurf:** Das ist die **Ausgangslage**, von der aus Veränderung gedacht werden muss.

→ „Genau hier setzt der konstruktive Teil an — Lösungen aus der Szene selbst.“

Karte 12 — Lösungsansätze der Szene

(Folie 12 · interventions.md)

Es gibt belastbare Lösungsansätze — die Szene reflektiert sich selbst:

1. **Targeted hours** — Frauen*, Queer-, Kinder-, Senior:innen-Slots → Schutzräume & sichtbare Repräsentation, ohne Exklusivität.
2. **Onboarding** — Buddy-Systeme & mehrsprachige Anleitungen → senkt erste Maschinen- und Sprachhürde.

3. **Institutionen** — Anbindung an Schule · Bibliothek · VHS (bei Cattabriga: Verschmelzung mit Bildungsinstitutionen).
4. **Netzwerke** — Verbund Offener Werkstätten: Versicherung, Beratung, politische Vertretung als kollektive Infrastruktur.
5. **Reparatur** — Repair-Café als Brücke (kaputter Toaster ist niedrigschwelliger als das Eigenprojekt).
6. **Governance** — Code of Conduct & transparente Regeln → macht implizite Aushandlungen explizit.

→ „Wenn diese Ansätze greifen, wird aus dem Technik-Club etwas Größeres.“

Karte 13 — Ausblick & Fazit: Community Innovation Center

(Folie 13 · potential.md)

Rahmen für die Zukunft: das Sustainability Framework.

Quelle: Rahman & Best (2024, S. 16)

- **Drei Säulen einer nachhaltigen Institution:**
- **Community** — Menschen, die bleiben („stay for“)
- **Ressourcen** — Werkzeuge, für die man kommt („come for“)
- **Infrastruktur** — Finanzen · Management · Prozesse, die das Ganze tragen (im Zentrum: die Kultur)
- **Kernbotschaft (Fazit / Antwort auf die Leitfrage):** Demokratisierung ist **kein Automatismus, sondern eine pädagogische & strukturelle Aufgabe** — Onboarding & Inklusion ab Tag 1, nachhaltige Finanzierung, Einbettung in die Kommune.

Quelle: Rahman & Best (2024, S. 1, 16-18); Kurzeja & Klagge (2020, S. 103 f.)

- **Potenzial:** lokale Postwachstums-Ökonomie · digitale Resilienz (vgl. Krise 2020) · Verschmelzung mit formaler Bildung.

→ „Wie das in der Praxis aussieht, zeigt eine Stimme aus dem Feld.“

Karte 14 — Praxisstimme: Interview

(Folie 14 · interview.mp4)

Übergang zum Interview: Für dieses Seminar habe ich mit **Niklas Mandel** gesprochen — Leitung **Geschwister-Scholl-Haus**.

- Technik-Cue: Datei `interview_mandel.mp4` muss im selben Ordner liegen → zum Abspielen klicken.
- **Worauf achten** (verbindet mit Folien 10–12):
- konkrete Zugangsbarrieren im Alltag
- Strategien für eine heterogene Community
- Vernetzung mit Bildungsinstitutionen
- Hinweis ans Publikum: besonders auf die Passage zu Zugangsbarrieren achten.

→ „Und jetzt seid ihr dran — ein kurzer interaktiver Self-Check.“

Karte 15 — Interaktiv: Self-Check

(Folie 15 · `self_check.js`)

Interaktiver Teil: kleiner Self-Check — 6 Fragen, am Ende eine Empfehlung, welcher Typ offener Werkstatt am ehesten passt.

- Mögliche Ergebnisse: Fab Lab · klassischer Hackerspace · Repair-Café · Bibliotheks-Makerspace · offene Holz-/Textilwerkstatt.
- **Wichtig einordnen:** kein wissenschaftliches Instrument, sondern ein **Reflexionswerkzeug** — macht greifbar, dass „offen“ und „für mich offen“ nicht dasselbe sind.
- Ansage: „Klickt euch durch, max. 2 Minuten.“

→ „Damit zum Schluss und zur Literatur.“

Karte 16 — Literatur & Dank

(Folie 16 · `literatur.bib`)

Abschluss: „Danke fürs Zuhören — Fragen?“

- **Quellen-Landkarte (zur Einordnung bei Rückfragen):**
- **Dickel & Schrape (2015); Lange & Bürkner (2018)** → zentrale kritische (dt.) Stimmen
- **Cattabriga (2020)** → empirische Netzwerk-Perspektive
- **Halverson & Sheridan (2014)** → Bildungs-Perspektive
- **Kurzeja & Klagge (2020)** → Postwachstum & Milieu
- **Unterfrauner et al. (2021)** → Selbstwirksamkeit (empirisch)

- **Rahman & Best (2024)** → Sustainability Framework
 - Hinweis: einige Quellen auf der Folie sind als „zu vervollständigen“ markiert.
-

Vollständige Literaturliste (APA 7 — wie auf Folie 16)

- Cattabriga, A. (2020). A Makerspace Network as Part of a Regional Innovation Ecosystem, the Case of Emilia-Romagna. *European Journal of Creative Practices in Cities and Landscapes*, 2(2), 83–103. <https://doi.org/10.6092/issn.2612-0496/9536>
- Chaos Computer Club. (o. D.). Hackerethik. Abgerufen am 6. Juni 2026, von <https://www.ccc.de/de/hackerethik>
- Chaosdorf e. V. (o. D.). Über uns. Abgerufen am 6. Juni 2026, von <https://chaosdorf.de/>
- Chesbrough, H. (2006). Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation. In H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, & J. West (Hrsg.), *Open Innovation: Researching a New Paradigm* (S. 1–19). Oxford University Press.
- Dickel, S., & Schrape, J.-F. (2015). Dezentralisierung, Demokratisierung, Emanzipation: Zur Architektur des digitalen Technikutopismus. *Leviathan – Berliner Zeitschrift für Sozialwissenschaft*, 43(3), 442–463. <https://doi.org/10.5771/0340-0425-2015-3-442>
- Dougherty, D. (2012). The maker movement. *Innovations*, 7(3), 11–14. https://doi.org/10.1162/INOV_a_00135
- Eckhardt, J., Kaletka, C., Pelka, B., Unterfrauner, E., Voigt, C., & Zirngiebl, M. (2021). Gender in the Making: An empirical approach to understand gender relations in the maker movement. *European Conference on Educational Research (ECER)*.
- GarageLab e. V. (o. D.). Über uns. Abgerufen am 6. Juni 2026, von <https://garage-lab.de/>
- Gershenfeld, N. (2012). How to make almost anything: The digital fabrication revolution. *Foreign Affairs*, 91(6), 58–69.
- Halverson, E. R., & Sheridan, K. (2014). The Maker Movement in Education. *Harvard Educational Review*, 84(4), 495–504. <https://doi.org/10.17763/haer.84.4.34j1g68140382063>
- Hirsh, K. (2020). The Maker Movement and Learning in School Libraries. <https://doi.org/10.31229/osf.io/ungxk>
- Kurzeja, M., & Klagge, B. (2020). Die Maker-Bewegung im Postwachstumsdiskurs: Zwischen Do it yourself und Kommerzialisierung. *politische ökologie*, 38(160), 100–104. oekom.
- Lange, B., & Bürkner, H.-J. (2018). Flexible value creation: Conceptual prerequisites and empirical explorations in open workshops. *Geoforum*, 88, 96–104. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2017.11.023>
- Oldenburg, R. (1989). *The great good place*. Da Capo Press.

- Rahman, M., & Best, M. L. (2024). Sustainability of makerspaces: Developing a framework for sustainable community innovation centers. *ACM Journal on Computing and Sustainable Societies*, 1(1), 1–20. <https://doi.org/10.1145/3675761>
- Rothe, J., et al. (2024). Maker Education und Technische Bildung: Vergleiche und Forschungsperspektiven. Technische Universität Berlin.
- Sarwar, S., Wilson, D., & Mahbub, K. (2026). Grassroots Maker Perspectives on Participation in Do-It-Yourself Assistive Technology Development. *Proceedings of the 2026 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 1–16. <https://doi.org/10.1145/3772318.3790477>
- Schön, S., & Ebner, M. (2019). Making – Eine Bewegung mit Potenzial. *Merz, Medien + Erziehung*, 63(4), 9–16.
- Unterfrauner, E., Voigt, C., & Hofer, M. (2021). The effect of maker and entrepreneurial education on self-efficacy and creativity. *Entrepreneurship Education*, 4(4), 403–424. <https://doi.org/10.1007/s41959-021-00060-w>
- Verbund Offener Werkstätten e.V. (o. D.). Verbund Offener Werkstätten. Abgerufen am 24. Mai 2026, von <https://www.offene-werkstaetten.org>
- Voigt, C., Seebacher, L. M., & Vana, I. (2020). Overcoming Inequalities in Informal Science Learning. In M. Gresalfi & I. S. Horn (Hrsg.), *The Interdisciplinarity of the Learning Sciences: 14th ICLS 2020* (Bd. 3, S. 1205–1212). International Society of the Learning Sciences.